

♥ Méthode .1: Etudier un moteur

On se propose d'étudier la modélisation du cycle de Beau de Rochas. Dans la suite, nous allons faire une étude thermodynamique du gaz et nous supposons que la capacité calorifique du gaz avant et après la combustion est la même. Ceci n'est pas rigoureusement exact car la combustion de l'essence change la composition du mélange (par exemple apparition de CO_2 et disparition de du carburant). Néanmoins, cette supposition, bien qu'inexacte donne une très bonne approximation car en réalité, le rapport air/essence est nettement en faveur de l'air dans les voitures (environ 16g/18g d'air pour 1g d'essence, sinon, on noie le moteur). On peut donc en première approximation assimiler le mélange à celui du gaz : l'air. On suppose le gaz parfait de coefficient γ .

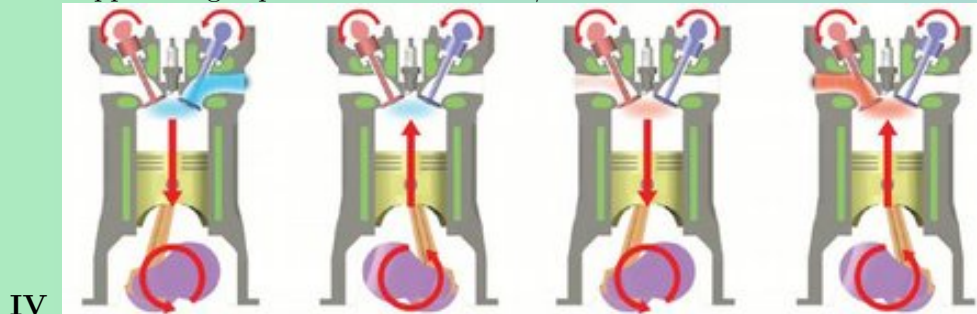


FIGURE 1 – Cycle de Beau de Rochas

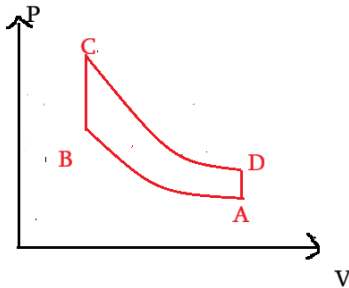
Ce moteur est réalisé par une chambre de combustion. Sa section est fermée d'un côté par un piston qui peut faire tourner un arbre au moyen d'un système bielle-manivelle (vilebrequin). On trouve de l'autre deux soupapes : l'une, la soupape d'admission, permet de faire entrer le mélange combustible, la seconde, la soupape d'échappement, permet l'évacuation des gaz une fois la combustion effectuée. Une bougie, commandée d'abord par un système électrique puis le seul fonctionnement du moteur s'allume de manière régulière pour déclencher la combustion.

Le cycle de Beau de Rochas peut s'effectuer en quatre ou deux temps, nous détaillerons ici le moteur à quatre temps.

1. Admission : le cylindre admet le mélange à travers la soupape d'admission dans un volume V_1 .
2. Compression-Explosion : Les soupapes fermées, le piston effectue une compression isentropique jusqu'au volume V_2 où se produit une explosion : la combustion de l'essence est une réaction chimique qui produit de la chaleur (réaction exothermique) : elle joue le rôle de source chaude. La température augmentant à volume constant, la pression augmente aussi.
3. Détente : Le mélange se détend isentropiquement en repoussant le piston vers le bas jusqu'à sa position extrême exerçant un couple moteur sur l'arbre : c'est la partie motrice du cycle.
4. Evacuation : La soupape d'échappement s'ouvre et la différence de pression avec l'extérieur entraîne l'évacuation des gaz brûlés. Le gaz se détend de manière isochore : il se refroidit. C'est l'air "extérieur" qui fait alors office de source froide.

- Q1.** Dessiner le diagramme de Watt théorique du moteur en ne considérant que les parties compression et détente.
- Q2.** La compression isentropique de la phase 2 est-elle un temps moteur ou récepteur ? Préciser comment, dans la pratique, la puissance est-elle fournie au cylindre durant cette phase ?
- Q3.** Déterminer le rendement du cycle en fonction du rapport des volumes $\alpha_{1,2} = \frac{V_1}{V_2}$.
- Q4.** Pour $\gamma = 1,4$; $V_2 = 0,2\text{L}$; $V_1 = 1,8\text{L}$, déterminer le rendement ρ .

Corrigé: Etudier un moteur



Q1. cf. le graphique ci-contre. Le système étant un gaz parfait, les isentropiques suivent la loi de Laplace soit $P \propto \frac{1}{V^\gamma}$.

Q2. La compression est un temps récepteur. L'apport énergétique peut avoir deux origines :

- ★ pour les mono cylindres, c'est l'inertie du piston, entraîné par le temps récepteur qui permet cette compression.
- ★ Pour les multi cylindres, on s'arrange pour "décaler" les temps des différents cylindres de sorte que le temps récepteur de l'un corresponde au temps moteur de l'autre.

Q3. Les isentropiques étant supposées réversibles, le second principe amène à $S_{ech} = 0$ et donc des transformations adiabatiques. Les seuls transferts thermiques ont lieu sur les isochores où :

$$\begin{cases} Q_{BC} = \Delta U_{BC} = C_V(T_C - T_B) > 0 \\ Q_{DA} = \Delta U_{DA} = C_V(T_A - T_D) < 0 \end{cases}$$

donc $Q_c = Q_{BC}$ et (en appliquant un premier principe au gaz sur tout le cycle) :

$$\rho = -\frac{W}{Q_c} = \frac{Q_c + Q_f}{Q_c} = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

Comme dit précédemment, les transformations AB et CB suivent les lois de Laplace. Ainsi :

$$\begin{cases} T_A = T_B \left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} \\ T_D = T_C \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{\gamma-1} \end{cases}$$

soit avec $V_A = V_D = V_1$ et $V_B = V_C = V_2$:

$$\rho = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} \quad (1)$$

♥ Méthode .2: Machine thermique avec changement d'état

Le cycle de Rankine (ou le cycle de Hirn) est utilisé dans les centrales thermiques classiques ou les centrales nucléaires. Le fluide caloporteur (c'est-à-dire celui qui subit les différentes transformations du cycle) est cette fois de l'eau. Le principe de fonctionnement est à peu près le même, seul la manière d'apporter de la chaleur à l'eau diffère : dans le premier cas, c'est la combustion du charbon ou du gaz qui chauffe l'eau, dans le second cas c'est la fission des neutrons.

On considère de l'eau qui circule dans un circuit secondaire. Le circuit primaire est directement en contact avec la source de chaleur et ne sert qu'à transférer la chaleur provoqué par la combustion ou la fission au circuit secondaire.

IV 1. Phase AB : L'eau sous forme liquide sortant du condenseur est pompée de la pression P_1 à la pression P_2 de manière adiabatique et on le supposera réversible. En B, elle est à $290^\circ C$ sous 70 bars.

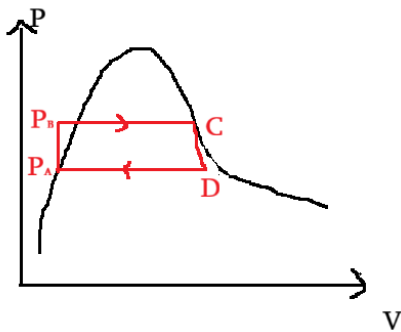
2. Phase BB'C : Elle passe ensuite dans un échangeur thermique dans lequel il peut

échanger de la chaleur avec le circuit primaire qui est chaud. La chaleur reçue provoque d'abord un échauffement isobare puis une vaporisation isobare (donc isotherme) et complète de l'eau.

3. **Phase CD** : L'eau passe ensuite dans une turbine dans laquelle elle se détend de manière isentropique et une partie du gaz se liquéfie. On arrive à la pression initiale P_A .
4. **Phase DA** : En passant dans un condenseur, le système s'enrichit de manière isobare en phase liquide jusqu'à disparition complète du gaz. La pression de l'eau est alors de 50mbar et sa température de 32°C .

Q1. Représenter sur un diagramme de Clapeyron le cycle de Rankine.

Corrigé: Machine thermique avec changement d'état



La transformation AB est quasi verticale car le liquide est très peu compressible.

Pour le reste, il n'y a pas de remarques particulières.

Une étude plus complète d'un cycle de Rankine inversé et faite en devoir libre.